

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Josiely Toledo, Laura Trigo

CINEBOT

**São José dos Campos
2026**

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	OBJETIVO.....	2
3.	EXECUÇÃO DO SISTEMA	3
3.1	EXECUÇÃO DO SISTEMA NO TERMINAL (CMD).....	3
3.2	EXECUÇÃO DO SISTEMA ONLINE (SWISH).....	4
3.3	FUNCIONAMENTO GERAL DO CINEBOT	5
4.	CONCLUSÃO.....	5
5.	REFERÊNCIAS	6

1. INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, raciocinar, resolver problemas e compreender linguagem. O objetivo da IA é criar programas e máquinas capazes de simular ou reproduzir processos de pensamento humano, utilizando técnicas que permitem representar conhecimento, tomar decisões e analisar informações. Dessa forma, a inteligência artificial busca ampliar a capacidade dos computadores, permitindo que eles atuem em diversas áreas como jogos, diagnóstico médico, análise de dados e compreensão da linguagem natural (PILLAT, 2026).

Entre as diversas aplicações da Inteligência Artificial estão os *chatbots*, que são programas computacionais desenvolvidos para simular conversas com usuários. Os *chatbots* utilizam regras, bases de conhecimento ou técnicas de IA para responder perguntas, fornecer informações ou auxiliar em determinadas tarefas. Atualmente, eles são amplamente utilizados em serviços de atendimento ao cliente, assistentes virtuais, sistemas educacionais e plataformas de recomendação (LAGE, 2022).

Um *chatbot* pode funcionar de diferentes formas. Alguns utilizam técnicas avançadas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, enquanto outros utilizam sistemas baseados em regras, onde as respostas são determinadas a partir de uma base de conhecimento previamente definida (CAHN, 2017). Mesmo sendo mais simples, esses sistemas são muito úteis para demonstrar os conceitos fundamentais de inteligência artificial e sistemas especialistas.

Neste contexto, foi desenvolvido o CineBot, um *chatbot* criado com o objetivo de recomendar filmes aos usuários com base em suas preferências de gênero e duração. O sistema foi implementado utilizando a linguagem *Prolog*, que é utilizada em aplicações de inteligência artificial devido à sua capacidade de trabalhar com lógica e regras.

2. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é desenvolver um *chatbot* capaz de interagir com o usuário e recomendar filmes com base em preferências informadas durante a conversa.

Os objetivos específicos do projeto são:

- Demonstrar a aplicação de conceitos de Inteligência Artificial utilizando lógica computacional.
- Desenvolver um *chatbot* simples baseado em regras.
- Implementar um sistema de recomendação de filmes.

- Utilizar a linguagem Prolog para manipulação de fatos e regras em uma base de conhecimento.
- Permitir interação com o usuário através de perguntas e respostas no terminal.

O sistema foi projetado para oferecer recomendações de filmes considerando dois critérios principais:

- Gênero do filme
- Duração do filme

A partir dessas informações, o *chatbot* consulta sua base de dados e apresenta uma recomendação adequada.

2.1 Execução do Sistema

Para executar o projeto CineBot, é necessário utilizar um ambiente capaz de interpretar programas escritos na linguagem *Prolog*. O sistema pode ser executado de duas formas: utilizando o interpretador SWI-Prolog no terminal (CMD) ou através da plataforma SWISH (SWI-Prolog for Sharing), que permite rodar códigos diretamente no navegador.

2.2 Execução do sistema no terminal (CMD)

Uma forma de executar o CineBot é utilizando o interpretador SWI-Prolog instalado na máquina. Inicialmente, o usuário deve abrir o Prompt de Comando (CMD) e acessar a pasta onde estão os arquivos do projeto, que são **cinebot.pl** e **base_dados.pl**.

Em seguida, deve-se iniciar o interpretador Prolog digitando o comando: `swipl`. Após iniciar o interpretador, o arquivo principal do projeto é carregado utilizando o comando: `['cinebot.pl']`. Se o carregamento ocorrer corretamente, o sistema exibirá a mensagem `true.`, indicando que o arquivo foi carregado com sucesso e está pronto para execução. Depois disso, o *chatbot* pode ser iniciado com o comando: `cinebot`.

Nesse momento, o sistema apresenta uma mensagem de boas-vindas e solicita que o usuário informe seu nome. Como o programa utiliza o comando `read()` para leitura de dados no Prolog, o nome deve ser digitado entre aspas simples e finalizado com ponto. Por exemplo: `'Ana'`. Após a identificação do usuário, o sistema apresenta um menu com diferentes opções de gênero de filme, como ação, comédia, drama, romance, terror e clássicos. O usuário deve escolher uma das opções digitando o número correspondente seguido de ponto. Por exemplo: `4.` Em seguida, o sistema pergunta qual tempo máximo de duração, em minutos, o usuário deseja. O programa considera uma tolerância de até

30 minutos a mais ou a menos do valor informado pelo usuário, de modo que filmes próximos da duração desejada também sejam incluídos nas sugestões.

Com base nas opções informadas, o sistema consulta sua base de conhecimento para encontrar um filme que corresponda às preferências selecionadas. Caso exista uma correspondência, o CineBot apresenta ao usuário o nome do filme recomendado e uma breve sinopse. Caso o usuário quisesse saber mais detalhes sobre o filme, pode digitar "sim", e o sistema fornece informações adicionais, como o ano de lançamento e o nome do diretor. Em seguida, o programa pergunta se o usuário deseja receber mais uma indicação de filme com o mesmo gênero e tempo de duração. Caso existam outros filmes compatíveis, eles são apresentados um a um, repetindo a pergunta sobre mais informações a cada nova sugestão. Se não houver mais filmes ou se o usuário responder de forma inválida, o sistema exibe uma mensagem de aviso e sugere que ele faça uma nova busca, escolhendo outro gênero ou tempo de duração. Mesmo que o usuário opte por não receber mais detalhes sobre um filme, ele também pode decidir não receber mais indicações daquele gênero e duração, momento em que o CineBot pergunta se deseja iniciar uma nova busca.

2.3 Execução do sistema online (SWISH)

Outra forma de executar o CineBot é utilizando a plataforma SWISH, que permite executar programas em *Prolog* diretamente no navegador, sem a necessidade de instalar o interpretador na máquina. A plataforma pode ser acessada pelo endereço: <https://swish.swi-prolog.org/>. Ao acessar o site, o usuário deve criar um novo programa e utilizar o editor disponível na página.

Em seguida, é necessário copiar e colar o conteúdo dos arquivos do projeto no editor. Como o SWISH trabalha com um único arquivo de código, o conteúdo dos arquivos **base_dados.pl** e **cinebot.pl** deve ser inserido no mesmo editor, formando um único programa. Após inserir o código no ambiente, o sistema pode ser executado digitando o comando: `cinebot.` no campo de consulta e clicando no botão Run.

Assim como na execução local, o sistema iniciará a interação solicitando o nome do usuário. O nome deve ser digitado entre aspas simples e finalizado com ponto, por exemplo: 'Maria'. Em seguida, o usuário deverá escolher o gênero do filme e a duração desejada utilizando números seguidos de ponto final, da mesma forma que ocorre na execução pelo terminal.

2.4 Funcionamento geral do CineBot

O CineBot funciona como um sistema baseado em regras, no qual as recomendações são definidas a partir de uma base de conhecimento contendo informações sobre gêneros, duração dos filmes, títulos e sinopses. O programa utiliza essas informações para realizar consultas e determinar quais filmes podem ser sugeridos ao usuário. Além disso, o sistema realiza validação das entradas fornecidas, garantindo que apenas opções válidas sejam aceitas. Quando há mais de uma opção compatível, o CineBot prioriza os filmes com duração mais próxima do tempo desejado.

Durante a interação, o sistema apresenta as recomendações de forma progressiva, permitindo que o usuário visualize uma sugestão por vez, escolha se deseja ver mais detalhes do filme, como ano e diretor, ou solicitar novas sugestões. Dessa forma, o CineBot permite que o usuário interaja com o sistema de maneira simples e obtenha sugestões de filmes com base em suas preferências, demonstrando a aplicação de conceitos de Inteligência Artificial utilizando sistemas baseados em regras.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do CineBot permitiu aplicar conceitos fundamentais de Inteligência Artificial utilizando lógica computacional. Por meio da linguagem *Prolog*, foi possível criar um sistema baseado em regras capaz de interagir com o usuário e fornecer recomendações de filmes de maneira simples e eficiente.

O projeto demonstra como sistemas baseados em conhecimento podem ser utilizados para resolver problemas de recomendação, utilizando fatos e regras armazenados em uma base de dados. Mesmo sendo um sistema simples, o CineBot apresenta características importantes de sistemas inteligentes, como interação com o usuário, tomada de decisão baseada em informações e organização do conhecimento.

4. REFERÊNCIAS

PILLAT, Valdir Gil. **Inteligência Artificial**. Material didático da disciplina disponibilizado no ambiente virtual AVEA. Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, 2026.

SWI-PROLOG. **SWISH (SWI-Prolog for Sharing)**. Disponível em: <https://swish.swi-prolog.org/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

LAGE, Fernanda de Carvalho. **Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora Juspodivm, 2022.

CAHN, Jack. **CHATBOT: Architecture, design, & development**. University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science Department of Computer and Information Science, v. 46, 2017.